

CONHECIMENTO QUE TRANSFORMA. DADOS QUE SUSTENTAM. RESULTADOS QUE **SALVAM E GERAM VALOR.**

Este projeto é a prova de que, quando unimos o **conhecimento técnico farmacêutico** à **Engenharia de Processo**, produtividade e qualidade, o **Lean Seis Sigma**, **análise de dados**, o resultado é uma operação **resiliente**, **lucrativa** e, acima de tudo, **segura**.



CONHECIMENTO
TÉCNICO
FARMACÊUTICO



ENGENHARIA
DE PROCESSO

6σ

LEAN
SEIS SIGMA



ANÁLISE
DE DADOS



DECISÕES
BASEADAS
EM DADOS



OPERAÇÃO
SEGURA

Protege vidas,
garante confiança.



RESILIENTE

Processos robustos,
prontos para desafios.



LUCRATIVA

Mais eficiência,
menos desperdício,
mais resultados.



QUALIDADE

Padrão elevado,
excelência contínua.



IMPACTO REAL

Mais valor para
pacientes e para
a instituição.



ECONOMIA ANUAL

R\$
X,X
MILHÕES



DECISÕES BASEADAS EM DADOS NÃO SÃO APENAS MAIS PRECISAS;
ELAS SÃO AS ÚNICAS CAPAZES DE SUSTENTAR O CRESCIMENTO
DE UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NA ERA DA INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS.



DADOS HOJE.
DECISÕES CERTAS.
**RESULTADOS PARA
O FUTURO.**

FRACIONAMENTO
DE MEDICAMENTOS:
AMBIENTE
HOSPITALAR

ANEXOS

974

Contagem de D...

30,0%

% Redução Per...

72

Soma de KPI_1_Notifica...

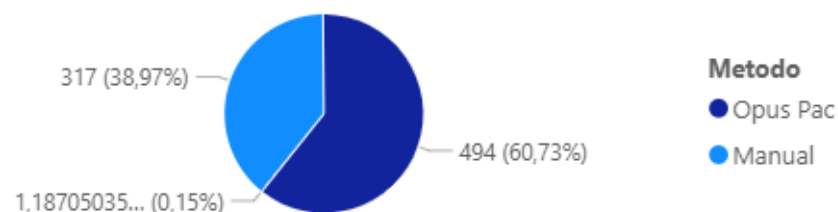
40,6%

% Redução Notificações

**PERFORMANCE DE IMPACTO:
FRACIONAMENTO DE
MEDICAMENTOS AMBIENTE
HOSPITALAR:
Implementação de Indicadores
(Novembro/21 - Setembro/22)**

Metodo	Taxa Erro %	Periodo	Soma de KPI_1_Notificação
Manual	1,63	Pre-LSS	10
Opus Pac	1,64	Pre-LSS	19
Manual	0,87	Pos-LSS	20
Opus Pac	0,80	Pos-LSS	22
Total	1,21		72

Contagem de Data e Taxa Erro % por Metodo

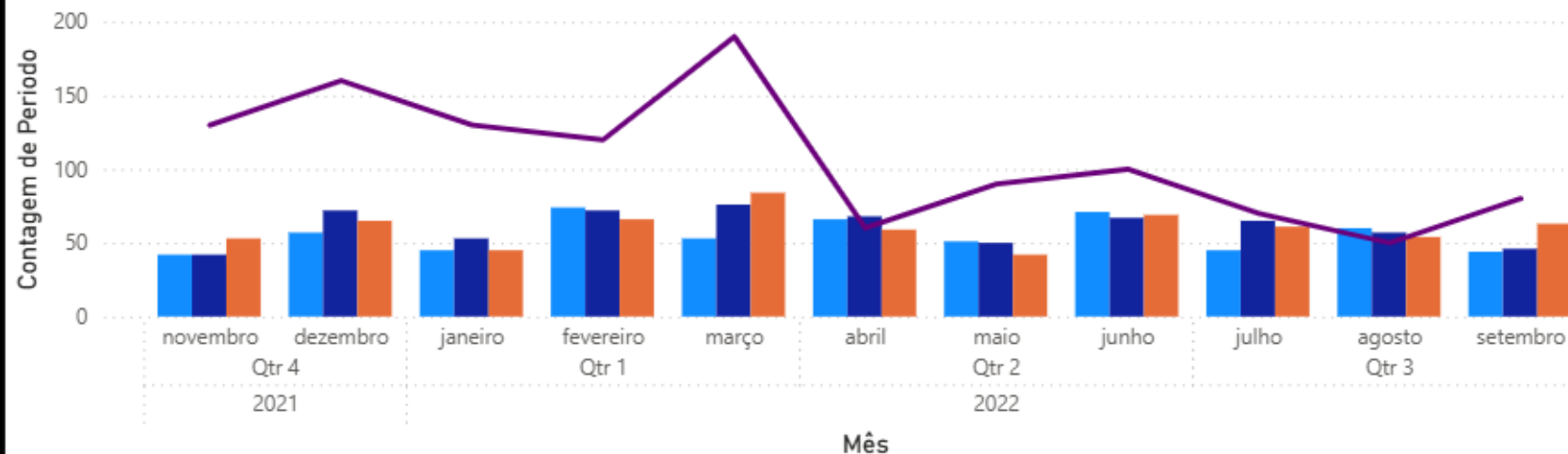


Taxa Erro %

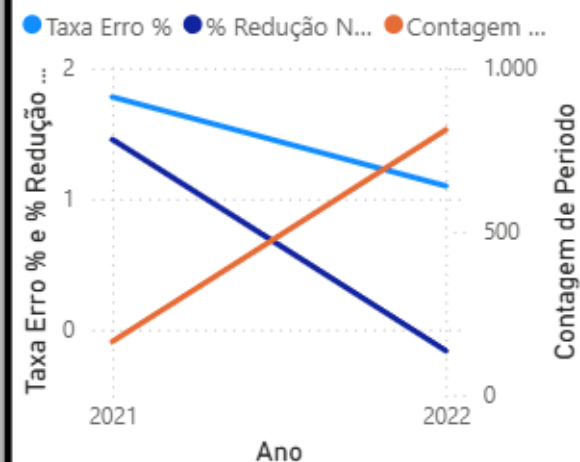


Contagem de Periodo e Soma de KPI_1_Notificacao por Ano, Trimestre, Mês e Tipo_Med

Tipo_Med Comum Injetável MAV Soma de KPI_1_Notificacao



Taxa Erro %, % Redução Notificações e Contagem de Periodo por Ano



OPORTUNIDADES DE MELHORIAS ALMOXARIFADO

(NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021)



RDCs

67/2007
430/2020
44/2009



MAPEAMENTO &
FLUXO DOS MEDICAMENTOS



BOAS PRÁTICAS
FARMACÊUTICAS



PROCESSO (FRACIONAMENTO
DOS MEDICAMENTOS)



5S

Aldemir Francisco de Souza
Farmacêutico - 4294

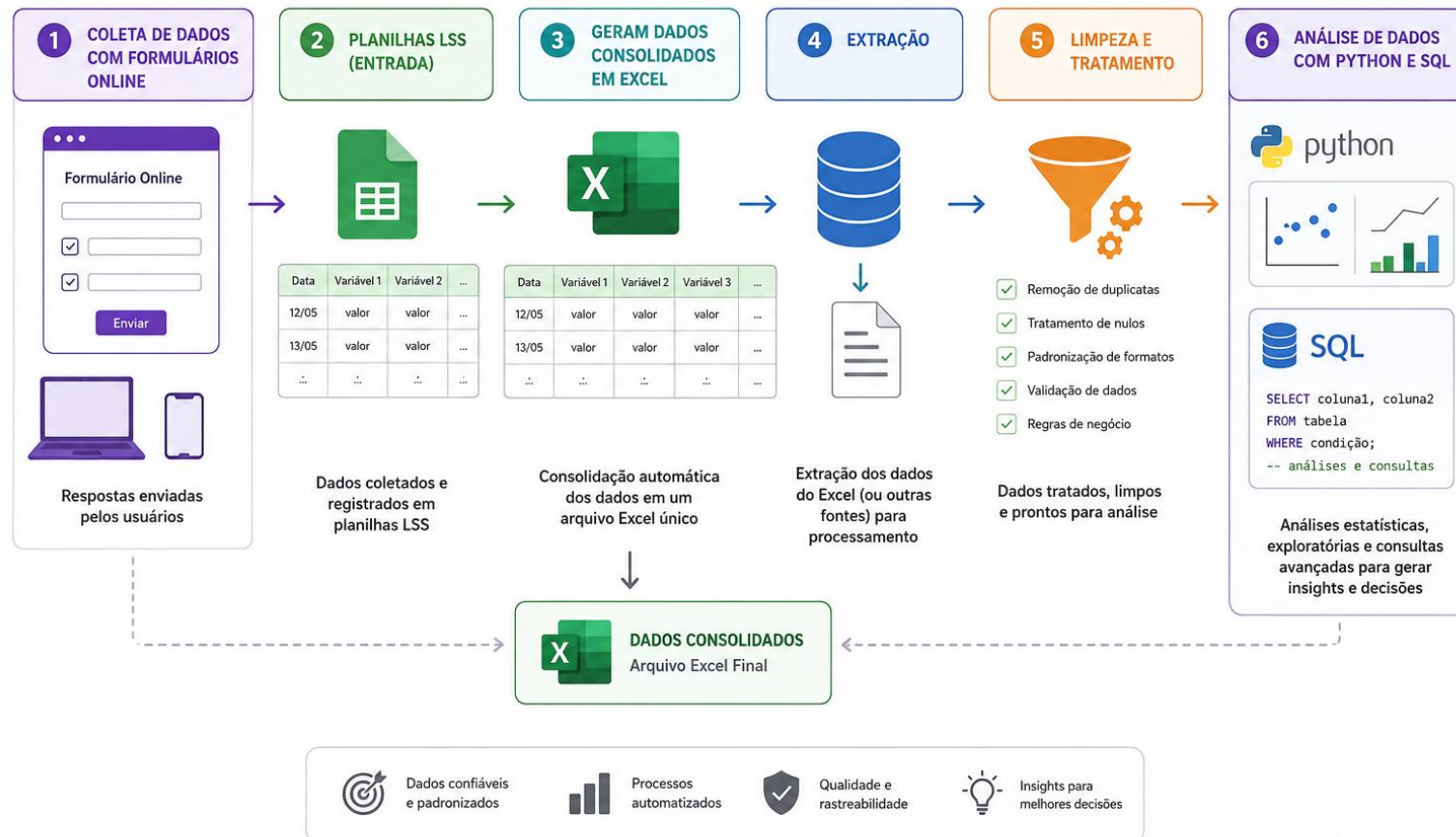
07/12/21



1. Identificação das oportunidades;
2. Mapeamento do Fluxo e do Processo;
3. Evidências (Imagens e Dados);
4. x' e x' vitais ?
5. Tratativa aos x' vitais ?
6. Metodologia a ser aplicada?

07/12/21

DO FORMULÁRIO À ANÁLISE: PIPELINE COMPLETO DE DADOS



SABER POR ONDE COMEÇAR !!!!

Coletando dados e registrando as evidências

5S A BASE

base_dados_hospitalar_limpa.csv - Excel

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Ajuda

Compartilhamento

Colar

Fonte

Alinhamento

Número

Formatação Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Estilos

Área de Transferência

A1

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

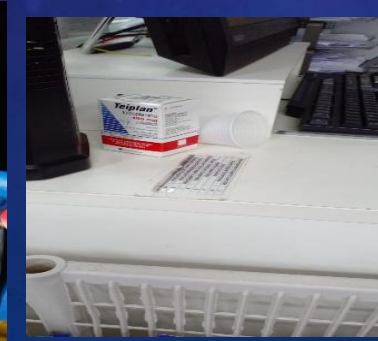
✕

✕

✕

✕

✕







AÇÃO INTERNA

AUDITORIA








Ação interna realizada com engajamento da equipe e apoio do coordenador do setor . Os Melhores!!!



5S A BASE



“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”

- Henry Ford -

“ O Limite é uma fronteira criada só pela sua mente”

- autor desconhecido -



```
▶ extraindo dados

Clique duas vezes (ou pressione "Enter") para editar

▶ import pandas as pd
import numpy as np

# 1. Configuração de datas
datas = pd.date_range(start='2021-11-01', end='2022-09-30', periods=1000)

# 2. KPI 1 (Notificação) com melhoria progressiva
prob_erro = np.linspace(0.15, 0.05, len(datas))
kpi_1 = [np.random.choice([0, 1], p=[1-p, p]) for p in prob_erro]

# 3. Criando o DataFrame
df = pd.DataFrame({
    'Data': datas,
    'KPI_Notificacao': kpi_1,
    'Metodo': np.random.choice(['Manual', 'Opus Pac'], size=1000, p=[0.4, 0.6]),
    'Tipo_Med': np.random.choice(['MAV', 'Injetavel', 'Comum'], size=1000)
})

# 4. SALVAR O ARQUIVO
nome_arquivo = 'base_fracionamento_hospitalar.csv'
df.to_csv(nome_arquivo, index=False, encoding='utf-8-sig')

print(f"Sucesso! O arquivo foi salvo como: {nome_arquivo}")

... Sucesso! O arquivo foi salvo como: base_fracionamento_hospitalar.csv
```

```
▶ import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from datetime import datetime, timedelta

# 1. Configuração de Dados
np.random.seed(42)
n_registros = 1200
data_inicio = datetime(2021, 11, 1)
data_fim = datetime(2022, 9, 30)

# 2. Dividir em Pré e Pós Intervenção (Março 2022 como marco)
datas = [data_inicio + timedelta(days=np.random.randint(0, (data_fim - data_inicio).days)) for _ in range(n_registros)]
datas.sort()

df = pd.DataFrame({'Data': datas})
df['Periodo'] = np.where(df['Data'] < datetime(2022, 4, 1), 'Pre-LSS', 'Pos-LSS')
```

```
▶ # --- VISUALIZAÇÃO 1: GRÁFICO DE PARETO (Baseado nas fotos de não-conformidades) ---
causas_fotos = {
    'Erro de Rotulagem': 55,
    'Ausência de SS/Organização': 25,
    'Integridade da Embalagem': 12,
    'Divergência de Lote': 5,
    'Outros': 3
}

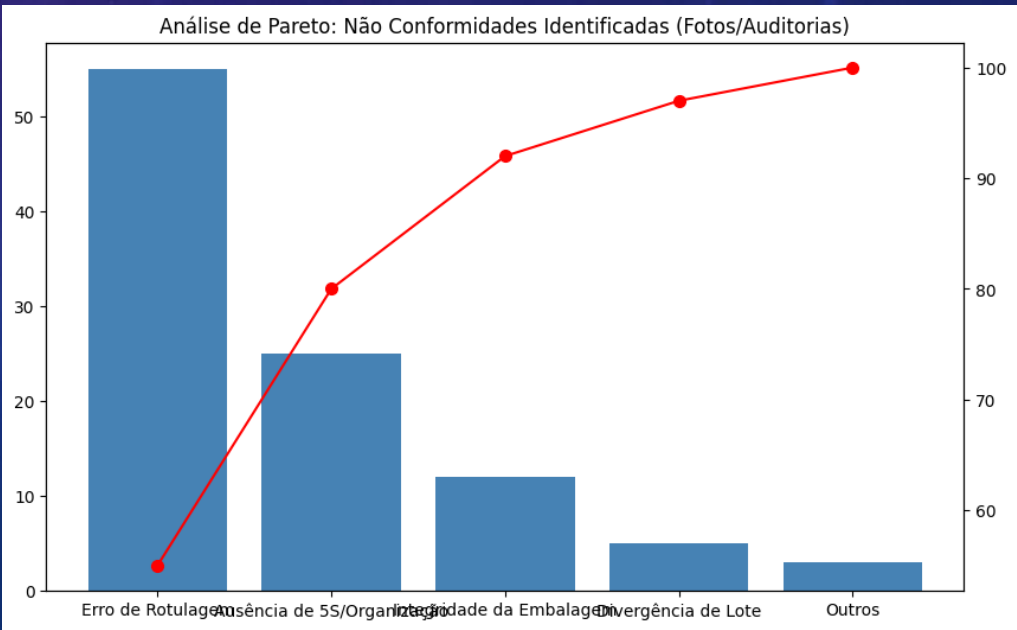
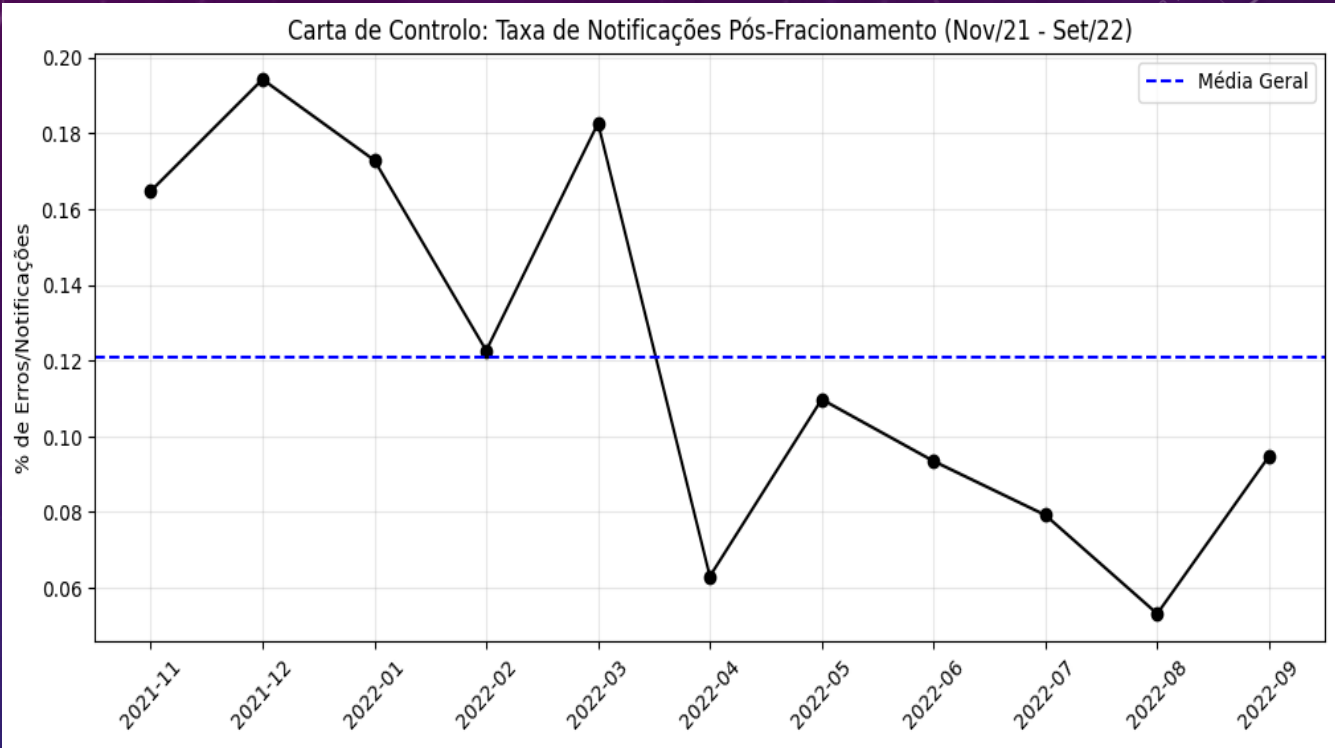
pareto_df = pd.DataFrame(list(causas_fotos.items()), columns=['Causa', 'Frequência'])
pareto_df = pareto_df.sort_values(by='Frequência', ascending=False)
pareto_df['Cumulativo'] = pareto_df['Frequência'].cumsum() / pareto_df['Frequência'].sum() * 100

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax1.bar(pareto_df['Causa'], pareto_df['Frequência'], color='steelblue')
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(pareto_df['Causa'], pareto_df['Cumulativo'], color='red', marker='o', ms=7)
plt.title("Análise de Pareto: Não Conformidades Identificadas (Fotos/Auditorias)")
plt.show()

# --- VISUALIZAÇÃO 2: CARTA DE CONTROLO (P-Chart para KPI 1) ---
df['Mes_Ano'] = df['Data'].dt.to_period('M')
controle = df.groupby('Mes_Ano')['KPI_1_Notificacao'].mean()

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(controle.index.astype(str), controle.values, marker='o', linestyle='-', color='black')
plt.axhline(y=controle.mean(), color='blue', linestyle='--', label='Média Geral')
plt.title("Carta de Controle: Taxa de Notificações Pós-Fracionamento (Nov/21 - Set/22)")
plt.ylabel('% de Erros/Notificações')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# Exportar para análise posterior
df.to_csv('base_dados_hospitalar_limpa.csv', index=False)
```



```

import pandas as pd
import numpy as np

# Carregar a base gerada anteriormente
df = pd.read_csv('base_dados_hospitalar_limpa.csv')

# Remover os 10% de ruído (NaN) para o cálculo estatístico
df_clean = df.dropna(subset=['KPI_2_Confiabilidade'])

def calcular_capabilidade(data, lse, lie):
    media = data.mean()
    sigma = data.std()

    # Cálculo do Cp (Capabilidade Potencial)
    cp = (lse - lie) / (6 * sigma)

    # Cálculo do Cpk (Capabilidade Real - ajustada à média)
    cpu = (lse - media) / (3 * sigma)
    cpl = (media - lie) / (3 * sigma)
    cpk = min(cpu, cpl)

    return cp, cpk

# Definição de Limites de Especificação para a Confiabilidade (0 a 100)
LIE = 90 # Limite Inferior de Especificação (Mínimo aceitável)
LSE = 100 # Limite Superior de Especificação (Máximo possível)

# Comparação entre Períodos
for periodo in ['Pre-LSS', 'Pos-LSS']:
    dados_p = df_clean[df_clean['Periodo'] == periodo]['KPI_2_Confiabilidade']
    cp, cpk = calcular_capabilidade(dados_p, LSE, LIE)

    print(f"--- Resultados {periodo} ---")
    print(f"Média: {dados_p.mean():.2f}")
    print(f"Cp: {cp:.2f}")
    print(f"Cpk: {cpk:.2f}\n")

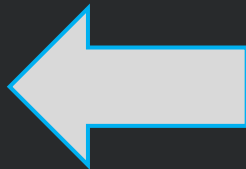
```

```

... --- Resultados Pre-LSS ---
Média: 77.75
Cp: 0.33
Cpk: -0.81

--- Resultados Pos-LSS ---
Média: 93.99
Cp: 0.56
Cpk: 0.45

```



Private DB +

Create a database linked to your account.

Demo Memory

SQLite

0.2 beta

Table

tb_comparativo_metodos <

tb_kpi_fracionamento <

DuckDB <

PGLite <

Demo Server

MariaDB <

Run

SQLite

```

1 SELECT
2   c.metodo,
3   COUNT(k.kpi_1_notificaca) AS Total_Processos,
4   SUM(k.kpi_1_notificaca) AS Total_Notificacoes,
5   ROUND(AVG(k.kpi_2_confiabili), 2) AS Media_Confiabilidade,
6   -- Cálculo da taxa de erro (Destaque Assistencial: quanto menor, mais seguro)
7   ROUND(CAST(SUM(k.kpi_1_notificaca) AS FLOAT) / COUNT(*) * 100, 2) AS Taxa_Erro_Percentual
8 FROM tb_comparativo_metodos c
9 JOIN tb_kpi_fracionamento k ON c.data = k.data
10 GROUP BY c.metodo;

```

metodo	Total_Processos	Total_Notificacoes	Media_Confiabilidade	Taxa_Erro_Percentual
	425	32	86.89	6.77
Manual	1503	189	86.42	11.34
Opus Pac	2313	264	86.58	10.25

```

1 SELECT
2   c.metodo,
3   c.tipo_med,
4   -- Desempenho médio (Confiabilidade)
5   ROUND(AVG(k.kpi_2_confiabili), 2) AS Desempenho_Medio,
6   -- Contagem de falhas na inspeção de segurança
7   SUM(CASE WHEN k.kpi_3_inspecao_p = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS Falhas_na_Inspecao
8 FROM tb_comparativo_metodos c
9 JOIN tb_kpi_fracionamento k ON c.data = k.data
10 -- Ajustado para c.tipo_med
11 WHERE c.tipo_med = 'MAV'
12 GROUP BY c.metodo;

```

metodo	tipo_med	Desempenho_Medio	Falhas_na_Inspecao
	MAV	88.81	8
Manual	MAV	86.12	38
Opus Pac	MAV	86.76	65

```

1 SELECT
2   c.metodo,
3   COUNT(k.kpi_1_notificaca) AS Total_Processos,
4   SUM(k.kpi_1_notificaca) AS Total_Notificacoes,
5   ROUND(AVG(k.kpi_2_confiabili), 2) AS Media_Confiabilidade,
6   ROUND(CAST(SUM(k.kpi_1_notificaca) AS FLOAT) / COUNT(*) * 100, 2) AS Taxa_Erro_Percentual
7 FROM tb_comparativo_metodos c
8 JOIN tb_kpi_fracionamento k ON c.data = k.data
9 -- A linha abaixo remove os registros em branco
10 WHERE c.metodo IS NOT NULL AND c.metodo != ''
11 GROUP BY c.metodo;

```

metodo	Total_Processos	Total_Notificacoes	Media_Confiabilidade	Taxa_Erro_Percentual
Manual	1503	189	86.42	11.34
Opus Pac	2313	264	86.58	10.25

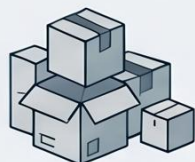


“Quando aprendemos a enxergar com os olhos do Lean, desperdícios deixam de ser invisíveis e oportunidades passam a estar em toda parte. Como ensinava Taiichi Ohno, melhorar continuamente é transformar problemas em valor. Ser Lean é carregar o compromisso diário de gerar eficiência, qualidade e impacto real na vida das pessoas.”

Gestão Estratégica na Farmácia Hospitalar: O Poder dos Dados e Lean Six Sigma

Transformação de setor operacional em unidade estratégica, aumentando segurança e eficiência financeira.

O DESAFIO: COMPLEXIDADE E FRAGMENTAÇÃO



Logística
Fragmentada



Falhas de
Rastreabilidade



Riscos
Assistenciais

Ambiente de alta complexidade
com processos manuais e dados
dispersos.

A SOLUÇÃO: METODOLOGIA E DADOS INTELIGENTES

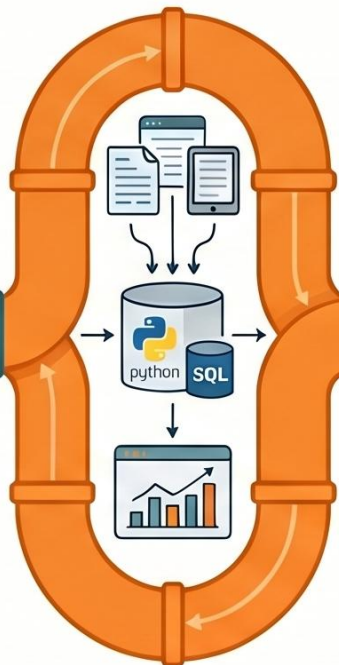
CICLO DMAIC &
METODOLOGIA 5S



CICLO DMAIC &
METODOLOGIA 5S

Organização do fluxo e
eliminação de desperdícios
invisíveis no almoxarifado.

PIPELINE DE DADOS
INTELIGENTE



PIPELINE DE DADOS
INTELIGENTE

Coleta automatizada e
processamento avançado
para decisões precisas.

FOCO EM MEDICAMENTOS
DE ALTA VIGILÂNCIA (MAVs)



FOCO EM MEDICAMENTOS
DE ALTA VIGILÂNCIA (MAVs)

Controle rigoroso para
reduzir drasticamente
falhas de inspeção.

OS RESULTADOS: VALOR QUE SALVA E GERA

-40%
NOTIFICAÇÕES

Queda expressiva nos erros
pós-fração após
revisão de controles.



Redução direta de desperdícios
por vencimento e avarias
pela reorganização.

-30%
PERDAS



+31%+
PRODUTIVIDADE

Aumento da eficiência operacional
mantendo conformidade de 99,2%.

INDICADORES DE IMPACTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO

-23%
REDUÇÃO

LEAD TIME

-35%
REDUÇÃO

DESEMPENHO (OEE)

+ 89%
EFICIÊNCIA